

安徽大学 2023—2024 学年第二学期

《高等数学 A (二)》期末考试试卷 (B 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分

1. 点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 0$ 的距离是_____.

2. 若二元函数设 $z = e^{\sin xy}$, 求 $dz =$ _____.

3. 设函数 $u(x, y, z) = 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{18}$, 单位向量 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}\{1, 1, 1\}$, 则 $\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{(1,2,3)} =$ _____.

4. 累次积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx =$ _____.

5. 设曲面 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$, 则 $\oiint_{\Sigma} (x + |y|) dS =$ _____.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分

6. 两直线 $L_1: \frac{x-3}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z+1}{3}$ 和 $L_2: \begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = 3 \\ z = t + 2 \end{cases}$ 的位置关系是 ()

(A) 平行 (B) 相交于一点 (C) 重合 (D) 异面

7. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处 ()

(A) 连续且偏导数存在 (B) 连续但偏导数不存在
(C) 不连续且偏导数不存在 (D) 不连续但偏导数存在

8. 若 $\frac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分, 则 $a = (\quad)$

- (A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) -1

9. 设空间区域 $\Omega_1 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0\}$,

$\Omega_2 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, 则 $(\quad)$

- (A) $\iiint_{\Omega_1} x dv = 4 \iiint_{\Omega_2} x dv$ (B) $\iiint_{\Omega_1} y dv = 4 \iiint_{\Omega_2} y dv$
 (C) $\iiint_{\Omega_1} z dv = 4 \iiint_{\Omega_2} z dv$ (D) $\iiint_{\Omega_1} xyz dv = 4 \iiint_{\Omega_2} xyz dv$

10. 设 $0 \leq a_n < \frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots)$, 则下列级数中肯定收敛的是 $(\quad)$

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$

三、计算题 (6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

得分	
----	--

11. 设 $z = f(x^2y, \frac{y}{x})$, f 有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

12. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $P(1, -2, 1)$ 处的切线方程和法平面方程.

.

13. 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$.

14. 计算曲线积分 $\int_L y \, ds$ ，其中 L 是从 $A(0, \sqrt{2})$ 沿 $x^2 + y^2 = 2$ 经过 $B(\sqrt{2}, 0)$ 至 $C(1, -1)$ 的弧段.

15. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2 z \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + (z^2 - x) \, dx \, dy$ ，其中 Σ 是由 yOz 面上曲线 $z = e^y$ ($0 \leq y \leq 1$) 绕 z 轴旋转一周所形成的曲面，取下侧.

16. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{2n+1} - 1)x^{2n}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$.

四、应用题（10 分）

得 分	
-----	--

17. 已知平面上一质点在外力 $\vec{F} = \frac{4x-y}{4x^2+y^2}\vec{i} + \frac{x+y}{4x^2+y^2}\vec{j}$ 作用下，沿曲线 $x^2 + y^2 = 2$ 逆时针方向运动一周，求外力 $\vec{F}$ 对质点做的功 W .

五、证明题（10 分）

得 分	
-----	--

18. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 条件收敛.

安徽大学 2023—2024 学年第二学期

《 高等数学 A (二) 》 期末考试试卷 (B 卷)

参考答案与评分标准

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 0; 2. $e^{xy} \cos xy (ydx + xdy)$; 3. $\frac{\sqrt{3}}{3}$; 4. $1 - \cos 1$; 5. $\frac{4}{3}\sqrt{3}$

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. D; 7. D; 8. A; 9. C; 10. D

三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

11. 【解】 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot 2xy + f'_2 \cdot (-\frac{y}{x^2})$, $\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 \cdot x^2 + f'_2 \cdot \frac{1}{x}$,
 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (\frac{\partial z}{\partial x}) = 2xf'_1 + 2xy(f''_{11} \cdot x^2 + f''_{12} \cdot \frac{1}{x}) - \frac{1}{x^2} f'_2 - \frac{y}{x^2} (f''_{21} \cdot x^2 + f''_{22} \cdot \frac{1}{x})$
 $= 2xf'_1 - \frac{1}{x^2} f'_2 + 2x^3 y f''_{11} + y f''_{12} - \frac{y}{x^3} f''_{22}$.
 (10 分)

12. 【解】 $\begin{cases} 2x + 2y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} = 0 \\ 1 + \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} y \frac{dy}{dx} + z \frac{dz}{dx} = -x \\ \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = -1 \end{cases}$, $J = \begin{vmatrix} y & z \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = y - z \neq 0$,

解得 $\frac{dy}{dx} = \begin{vmatrix} -x & z \\ -1 & 1 \end{vmatrix} / J = \frac{z-x}{y-z}$, $\frac{dz}{dx} = \begin{vmatrix} y & -x \\ 1 & -1 \end{vmatrix} / J = \frac{x-y}{y-z}$,

所以在点 $P(1, -2, 1)$ 处的切向量为 $\vec{T} = \{1, 0, -1\}$,

因此切线方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{-1}$,

法平面方程为 $(x-1) - (z-1) = 0$, 即 $x - z = 0$.

..... (10 分)

13. 【解】 由轮换对称性可知, $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz$,

所以 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^2 \sin \varphi \cdot \rho^2 d\rho$
 $= \frac{1}{3} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{5} \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi = \frac{4}{15} \pi$

..... (10 分)

14. 【解】 L 的参数方程为: $\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos t \\ y = \sqrt{2} \sin t \end{cases} (-\frac{\pi}{4} \leq t \leq \frac{\pi}{2})$,

$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = \sqrt{2} dt$,

所以 $\int_L y \, ds = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2} \sin t \cdot \sqrt{2} \, dt = -2 \cos t \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \sqrt{2}.$

..... (10 分)

15. 【解】 曲面 Σ 的方程为 $z = e^{\sqrt{x^2+y^2}}$ ($x^2 + y^2 \leq 1$),

补平面 $\Sigma_1: z = e$ ($x^2 + y^2 \leq 1$),

取上侧。记 Σ 与 Σ_1 所围立体为 Ω , Ω 在面 xOy 的投影为 $D: x^2 + y^2 \leq 1$,

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} &= \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = \iiint_{\Omega} (2xz + 2y + 2z) \, dx \, dy \, dz - \iint_{\Sigma_1} (z^2 - x) \, dx \, dy \\ &= \iiint_{\Omega} 2z \, dx \, dy \, dz - \iint_{\Sigma_1} (z^2 - x) \, dx \, dy \\ &= \iint_D \left[\int_{e^r}^e 2z \, dz \right] r \, dr \, d\theta - \iint_D (e^2 - x) \, dx \, dy \\ &= \pi - \pi e^2 \end{aligned}$$

..... (10 分)

16. 【解】 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - 1 \right) x^{2n},$

记 $S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n}, \quad S_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n},$

则 $S(x) = S_1(x) - S_2(x), \quad x \in (-1, 1).$

由于 $S_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{x^2}{1-x^2}, \quad (xS_1(x))' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{x^2}{1-x^2}, \quad x \in (-1, 1),$

因此 $xS_1(x) = \int_0^x \frac{t^2}{1-t^2} \, dt = -x + \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x},$

又由于 $S_1(0) = 0$, 故

$$S_1(x) = \begin{cases} -1 + \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x}, & 0 < |x| < 1, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

所以 $S(x) = S_1(x) - S_2(x) = \begin{cases} \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x} - \frac{1}{1-x^2}, & 0 < |x| < 1. \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$

..... (10 分)

四、应用题（共 10 分）

17. 【解】

$$W = \int_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2} dy$$

$$\text{令 } P = \frac{4x-y}{4x^2+y^2}, Q = \frac{x+y}{4x^2+y^2}, \text{ 计算得 } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

取 $L': 4x^2 + y^2 = 1$, 顺时针,

$$\text{则 } I = \int_{L+L'} \frac{4x-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2} dy - \int_{L'} \frac{4x-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2} dy$$

$$= 0 + \int_{L'+} (4x-y)dx + (x+y)dy = \iint_{4x^2+y^2 \leq 1} 1 - (-1) dx dy = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \pi$$

..... (10 分)

五、证明题（10 分）

$$18. \text{【证明】 } u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_n|}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} / \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2},$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 故原级数非绝对收敛;

原级数为交错级数, 且 $\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$ 单调下降趋向于零, 故原级数条件收敛

..... (10 分)